EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON SÍNDROME METABÓLICO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El Síndrome Metabólico (SM) es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de obesidad abdominal y se diagnostica en las personas que presentan tres de los siguientes criterios (CCSS, 2015) (CCSS, 2017): • Circunferencia abdominal elevada: mayor o igual a 90 cm en los varones y mayor o igual a 80 cm en las mujeres. • Triglicéridos elevados: mayor o igual a 150 mg/dl o con diagnóstico de hipertrigliceridemia. • HDL colesterol disminuido: menor de 40 mg/dl en los varones o personas con tratamiento, menor de 50 mg/dl en las mujeres o personas con tratamiento. • Presión arterial elevada: población Pre HTA: PA sistólica entre 130-139 mmHg y PA diastólica entre 85- 89 mmHg la diastólica, o personas portadora de hipertensión arterial con tratamiento antihipertensivo (PA mayor o igual a 140/90 mm Hg). • Glucemia en ayunas: persona prediabética (100 mg/dl a 125 mg/dl) Las personas con SM tienen más enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo a desarrollarlas (Hu, Qiao, Tuomilehto, & et al., 2004). Incluso, estudios recientes refieren que el SM se asocia a un elevado riesgo de mortalidad por todas las causas, la enfermedad cardíaca y la Diabetes Mellitus (Li et al., 2023). En la encuesta NHANES III realizada en población de los Estados Unidos sobre factores de riesgo asociados, se identificó que el síndrome metabólico estaba presente en el 5 % de las personas con peso normal, el 22 % en personas con sobrepeso y el 60 % en personas con obesidad (Park et al., 2003). La prevalencia de SM oscila entre el 14 - 18 % en europeos, 23,4 % en Estados Unidos, entre otros (Tillin et al., 2005). La prevalencia general estandarizada del SM en Centroamérica fue del 30,3 % y del 9% para Costa Rica (Wong et al., 2015). Múltiples estudios mencionan la importancia que tiene la implementación de intervenciones de asesoramiento conductual para promover un estilo de vida saludable para la prevención de enfermedades cardiovasculares en personas con factores de riesgo cardiovascular (Patnode et al., 2022) (Dobrowolski et al., 2022) (O´Connor et al., 2020). Por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se cuenta con normativa técnica para el desarrollo de intervenciones de asesoramiento conductual, disponible en el Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles, el cual está enfocado en la prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Adicionalmente, recibe el apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Nutrición y otras disciplinas para su implementación (CCSS, 2017).
Evidencia	Las intervenciones intensivas en estilo de vida pueden disminuir la mortalidad y estar asociadas con menor riesgo de eventos cardiovasculares. Además, la modificación en el estilo de vida y la reducción del peso representan la terapia de primera línea para esta patología (Magkos et al., 2009) (Guzmán et al., 2019) (Rosenzweig et al., 2008). La reducción de peso está recomendada para las personas con obesidad y se asocia a efectos favorables de la presión arterial y la dislipidemia que pueden resultar en menor incidencia de ECV (CCSS y OPS, 2015) (Morgan et al., 2022). Adicionalmente, las intervenciones que causan

	pérdida de peso son efectivas para mejorar los factores de riesgo cardiovascular (Zomer et al., 2016). Intervenciones en el estilo de vida reducen la incidencia de SM en un 41 % en comparación con las personas que no tienen SM (Lam & LeRoith, 2019, 11 febrero). La evidencia afirma que los hábitos alimentarios y la pérdida de peso a largo plazo son determinantes para el aumento o disminución del riesgo de ECV (CCSS y OPS, 2015) (Yeh et al., 2019). Mejorar los factores de riesgo cardiovascular que componen el SM (ej. Triglicéridos, valores de glicemia, circunferencia abdominal, etc.) podría revertir el síndrome e impulsar cambios en los criterios de valoración. Además, la reversión del SM se asocia a un menor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular mayor (Park et al., 2019). Después de terminar una intervención en personas con obesidad, los nutricionistas deben proporcionar seguimientos al menos cada tres meses durante el tiempo que el usuario desee, para facilitar el mantenimiento de la pérdida de peso y la mejorar de los resultados cardiometabólicos (Morgan et al., 2022)
Consideraciones de Implementación	**Barreras:** Subdiagnóstico de personas con Síndrome Metabólico. Falta de recurso humano en nutrición en 38 % de las áreas de salud al 2023. Bajo nivel de sensibilización del personal en salud por inscribir a las personas candidatas al programa de SM. No hay registro en EDUS de todas las pruebas de laboratorio para todas las personas que finalizan la atención multidisciplinaria durante el periodo evaluado, dificultando así el análisis del grupo que terminó las cinco atenciones para SM. Baja disponibilidad de espacios o áreas propicias para brindar una consulta grupal en los centros de salud. Bajo nivel de motivación de las personas para culminar el programa y mejorar su calidad de vida. Escasas o ausentes herramientas de evaluación local que permitan mejorar la calidad de las intervenciones que se desarrollan. Ausencia de herramientas automatizadas en la CCSS que permitan extraer información nutricional y antropométrica (ej. Circunferencia Abdominal) y bioquímica de los participantes en el programa de SM, para brindar un análisis de resultados más amplio o medir la efectividad de este. **Estrategias**: Capacitación y apoyo continuo en el programa de SM por parte de la Coordinación Nacional de Nutrición, los supervisores regionales de Nutrición y el nutricionista local. Apoyo regional en las unidades que están desarrollando el programa de SM para favorecer el trabajo en equipo y la implementación del programa con las disciplinas involucradas.
Normativa Técnica	• Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles, CCSS, 2017. • Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, OPS, 2015. • Indicadores para evaluar el manual de procedimientos multidisciplinario para la atención y enseñanza de las ECNT, Oficio ARSDT-NUT-0389-18.

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON SÍNDROME METABÓLICO

	• Oficio ARSDT-E-NUT-0111-2022 emitido el 10/03/2022 por la Coordinación Nacional de Nutrición con el asunto “Registro del programa PINEC en SIAC y SIES”, indica que se registra el código Z863 cuando el paciente completa el programa con un total de 5 atenciones. • Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad 2022 – 2030.
Costo / Efectividad	La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que es posible evitar la pérdida de años de vida saludable causado por las enfermedades cardiovasculares, aplicando los conocimientos y las tecnologías existentes, lo cual permitiría ahorrar 395 millones de dólares al año. Adicionalmente, indica que el gasto en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles es una inversión (OPS, 2011). Los autores mencionan la costo-efectividad de intervenciones grupales para el manejo de la obesidad y factores de riesgo cardiovascular en términos de costo por ganancia en años de vida ajustado por calidad, indicando que el costo es del $229 por intervención y $5 para el grupo control. La probabilidad de rentabilidad o proporción de pacientes que encontraría una intervención económicamente aceptable basada en la ganancia de los años de vida ajustados por calidad oscilan entre 0,77 y 1,0. Finalmente, estos resultados de costo efectividad son realizados en intervenciones que involucra un profesional en Nutrición (Morgan et al., 2022).
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar la efectividad del programa de atención multidisciplinaria para personas con Síndrome Metabólico en las áreas de salud que cuentan con profesional en Nutrición, con el fin de aportar elementos en la toma de decisiones institucionales en la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la efectividad del programa de atención multidisciplinaria para las personas con síndrome metabólico considerando los valores de triglicéridos y el cambio de peso corporal? ¿Cuál es la proporción de personas con diagnóstico de Síndrome Metabólico que son beneficiarias del programa de SM cada 5 años? ¿Cuál es la proporción de personas usuarias que logran terminar el programa de SM por RIPSS e institucional? ¿Cuál es la proporción de personas con resultados de triglicéridos disponibles al finalizar el programa de SM por área de salud, por RIPSS e institucional? ¿Cuál es la proporción de personas que ingresan al programa de SM sin registro del diagnóstico de SM?
Indicadores asociados a la intervención	05-04-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos. 05-05-1.1 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con atención multidisciplinaria completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.
Anexos	Códigos CIE-10 utilizados para síndrome metabólico en atención multidisciplinaria.

Referencias Bibliográficas

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2015). Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. San José, Costa Rica.: EDNASSS-CCSS.

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017). Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS.

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención de la persona candidata a cirugía bariátrica en los establecimientos de salud de la CCSS. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS.

Dobrowolski, P., Prejbisz, A., Kuryłowicz, A., Baska, A., Burchardt, P., Chlebus, K., Dzida, G., Jankowski, P., Jaroszewicz, J., Jaworski, P., Kamiński, K., Kapłon-Cieślicka, A., Klocek, M., Kukla, M., Mamcarz, A., Mastalerz-Migas, A., Narkiewicz, K., Ostrowska, L., Śliż, D., . . . Bogdański, P. (2022). Metabolic syndrome – a new definition and management guidelines A joint position paper by the Polish Society of Hypertension, Polish Society for the Treatment of Obesity, Polish Lipid Association, Polish Association for Study of Liver, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Lifestyle Medicine, Division of Prevention and Epidemiology Polish Cardiac Society, “Club 30” Polish Cardiac Society, and Division of Metabolic and Bariatric Surgery Society of Polish Surgeons. *Archives of Medical Science*, 18(5), 1133-1156. https://doi.org/10.5114/aoms/152921

Guzmán, A., Navarro, E., Obando, L., Pacheco, J. A. Q., Quirós, K., Vásquez, L., Castro, M., & Ramírez, F. (2019). Efectividad de las intervenciones para revertir el diagnóstico del síndrome metabólico: actualización de metaanálisis de comparación mixta de tratamientos. *Biomédica*, 39(4), 647-662. https://doi.org/10.7705/biomedica.4684.

Hu, G., Qiao, Q., Tuomilehto, J., & et al. (2004). Prevalencia of the metabolic syndrome and its relation to all-cause and cardiovascular mortality in nondiabetic European men and women. *Archives of internal medicine*, 164(10), 1066. https://doi.org/10.1001/archinte.164.10.1066.

Karam, G., Agarwal, A., Sadeghirad, B., Jalink, M., Hitchcock, C., Ge, L., Kiflen, R., Ahmed, W., Zea, A. M., Milenkovic, J., Chedrawe, M., Rabassa, M., Dib, R. E., Goldenberg, J. Z., Guyatt, G., Boyce, E., & Johnston, B. C. (2023). Comparison of seven popular structured dietary programmes and risk of mortality and major cardiovascular events in patients at increased cardiovascular risk: systematic review and network meta-analysis. *BMJ*, e072003. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072003.

Lam, D., & LeRoith, D. (2019, 11 febrero). Metabolic syndrome. Obtenido de Endotext - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278936/

Li, W., Chen, D., Peng, Y., Lu, Z., Kwan, M., & Tse, L. A. (2023). Association between metabolic syndrome and mortality: prospective cohort study. *JMIR public health and surveillance*, 9, e44073. https://doi.org/10.2196/44073.

Magkos, F., Yannakoulia, M., Chan, J. L., & Mantzoros, C. S. (2009). Management of the metabolic syndrome and type 2 diabetes through lifestyle modification. *Annual Review of Nutrition*, 29(1), 223-256. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141200.

Morgan, M., Domel, S., Halliday, T., Lynch, A., Malik, N., Raynor, H., . . . Rozga, M. (2022). Weight management interventions provided by a dietitian for adults with overweight or obesity: an evidence analysis center systematic review and meta-analysis. *Academy of nutrition and dietetics*. https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.03.014.

O´Connor, E., Evans, C., Rushkin, M., Redmond, N., & Lin, J. (2020, 1 mayo). Behavioral counseling interventions to promote a healthy diet and physical activity For cardiovascular disease prevention in adults with cardiovascular risk factors: Updated Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565468/.

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2011). La carga económica de las enfermedades no transmisibles en la región de las américas. Informe temático sobre enfermedades no transmisibles. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2011/paho-policy-

brief3-sp1.pdf.

Park, S., Lee, S., Kim, Y., Lee, Y., Woo, M., Han, K., . . . Ki, D. (2019). Altered risk for cardiovascular events with changes in the metabolic syndrome status: a nationawide population-based study of approximately 10 million persons. *Ann Intern Med*, 171(12), 875-884. https://doi: 10.7326/M19-0563.

Park, Y., Zhu, S., Palaniappan, L., Heshka, S., Carnethon, M., & Heymsfield, S. (2003). The metabolic syndrome: prevalence and associated risk factor findings in th US population from the third national health and nutrition examination survey, 1988-1994. *Archives of internal medicine*, 163(4), 427-36. https://doi: 10.1001/archinte.163.4.427.

Patnode, C. D., Redmond, N., Iacocca, M. O., & Henninger, M. (2022). Behavioral counseling interventions to promote a healthy diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults without known cardiovascular disease risk factors. *JAMA*, 328(4), 375. https://doi.org/10.1001/jama.2022.7408.

Rosenzweig, J., Ferrannini, E., Grundy, S., Haffner, S., Heine, R., Horton, E., & Kawamori, R. (2008). Primary prevention of cardiovascular disease and type 2 diabetes in patients at metabolic risk: an endocrine society clinical practice guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 93(10), 3671-3689 https://doi.org/10.1210/jc.2008-0222.

Tillin, T., Forouhi, N. G., Johnston, D. G., McKeigue, P., Chaturvedi, N., & Godsland, I. F. (2005). Metabolic syndrome and coronary heart disease in South Asians, African-Caribbeans and White Europeans: a UK population-based cross-sectional study. *Diabetologia*, 48(4), 649-656. https://doi.org/10.1007/s00125-005-1689-3.

Wong, R., Gregg, E., Barceló, A., Lee, K., Abarca, L., Sanabria, L., & Tortós, J. (2015). Prevalence of metabolic syndrome in Central America: a cross-sectional population-based study. *Rev Panam Salud Publica*, 38(3), 202-208.

Yeh, T., Chen, H., Tsai, S., Lin, C., Liu, S., & Chien, K. (2019). The relationship between metabolically healthy obesity and the risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 8(8), 1228. https://doi.org/10.3390/jcm8081228.

Zomer, E., Gurusamy, K., Trimmer, L., Lobstein, T., Morris, S., James, W., & Finer, N. (2016). Interventions that cause weight loss and the impact on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 17(10),1001 - 1011. https://doi.org/10.1111/obr.12433

Anexo 1

Códigos CIE-10 UTILIZADOS PARA SÍNDROME METABÓLICO EN ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Código	Nombre	Utilidad
E889	Trastorno metabólico, no especificado (Síndrome metabólico)	Indicado al momento de la verificación o cumplimiento de los criterios para síndrome metabólico (Diagnóstico)
Z728	Otros problemas relacionados con el estilo de vida	Indicado en el momento que la persona se encuentra participando en el programa multidisciplinaria para síndrome metabólico.